

本节内容

特殊矩阵

压缩存储

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览

矩阵的压缩存储

数组的存储结构

一维数组

二维数组

特殊矩阵

对称矩阵

三角矩阵

三对角矩阵

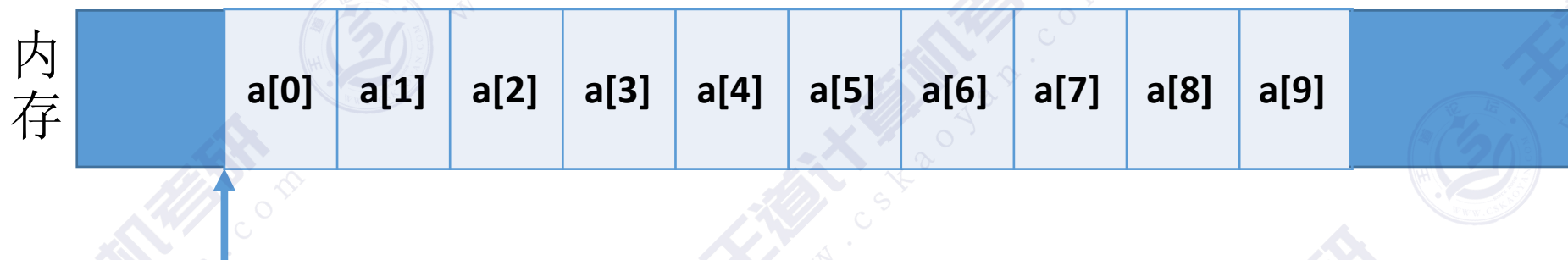
稀疏矩阵

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

一维数组的存储结构

```
ElemType a[10]; //ElemType型一维数组
```

C语言定义
一维数组



起始地址: LOC

各数组元素大小相同, 且物理上连续存放。

数组元素 $a[i]$ 的存放地址 = $LOC + i * \text{sizeof}(\text{ElemType})$ ($0 \leq i < 10$)

注: 除非题目特别说明, 否则数组下标默认从0开始

注意审题!
易错!

后续更新请关注公众号[发哥]
永久联系微信 4550060

二维数组的存储结构

ElemType b[2][4]; //2行4列的二维数组

C语言定义
二维数组

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]
b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]

逻辑视角

内存

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]	b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

行优先
存储

内存

b[0][0]	b[1][0]	b[0][1]	b[1][1]	b[0][2]	b[1][2]	b[0][3]	b[1][3]
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

列优先
存储

后续更新关注公众号「发哥」
永久联系微信 4550060

二维数组的存储结构

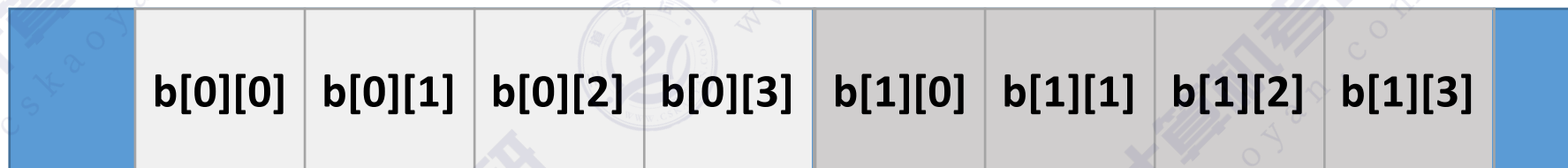
```
ElemType b[2][4]; //2行4列的二维数组
```

C语言定义
二维数组

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]
b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]

逻辑视角

内存



行优先
存储

M行N列的二维数组 $b[M][N]$ 中, 若按行优先存储, 则

起始地址: LOC

$b[i][j]$ 的存储地址 = $LOC + (i * N + j) * \text{sizeof}(\text{ElemType})$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

二维数组的存储结构

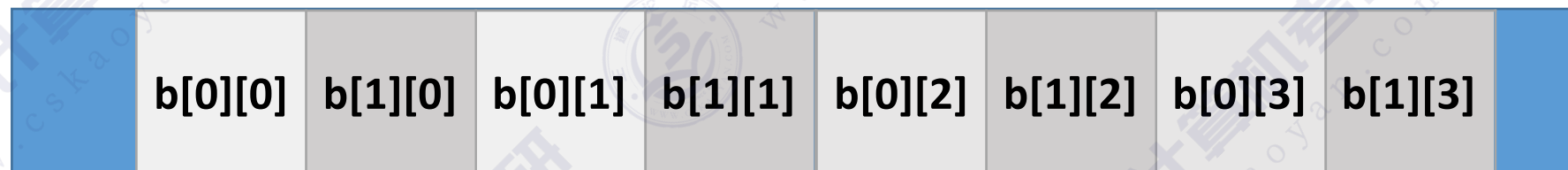
ElemType b[2][4]; //2行4列的二维数组

C语言定义
二维数组

b[0][0]	b[0][1]	b[0][2]	b[0][3]
b[1][0]	b[1][1]	b[1][2]	b[1][3]

逻辑视角

内存



列优先
存储

M行N列的二维数组 b[M][N] 中, 若按列优先存储, 则

起始地址: LOC

$b[i][j]$ 的存储地址 = $LOC + (j * M + i) * \text{sizeof}(\text{ElemType})$

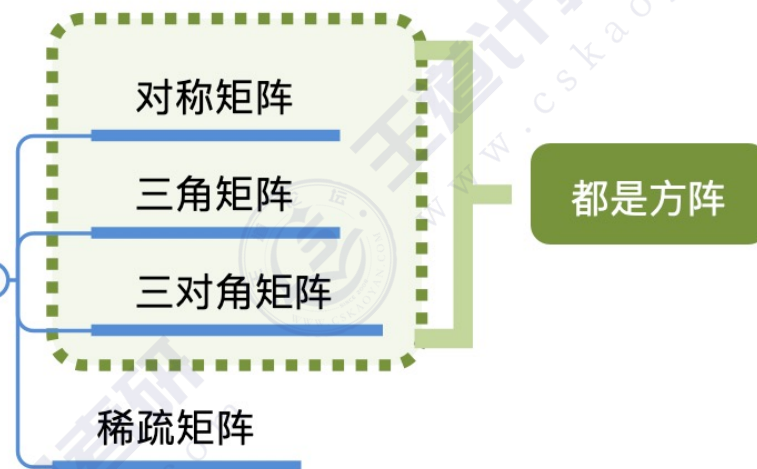
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

普通矩阵的存储

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \cdots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

可用二维数组存储

特殊矩阵



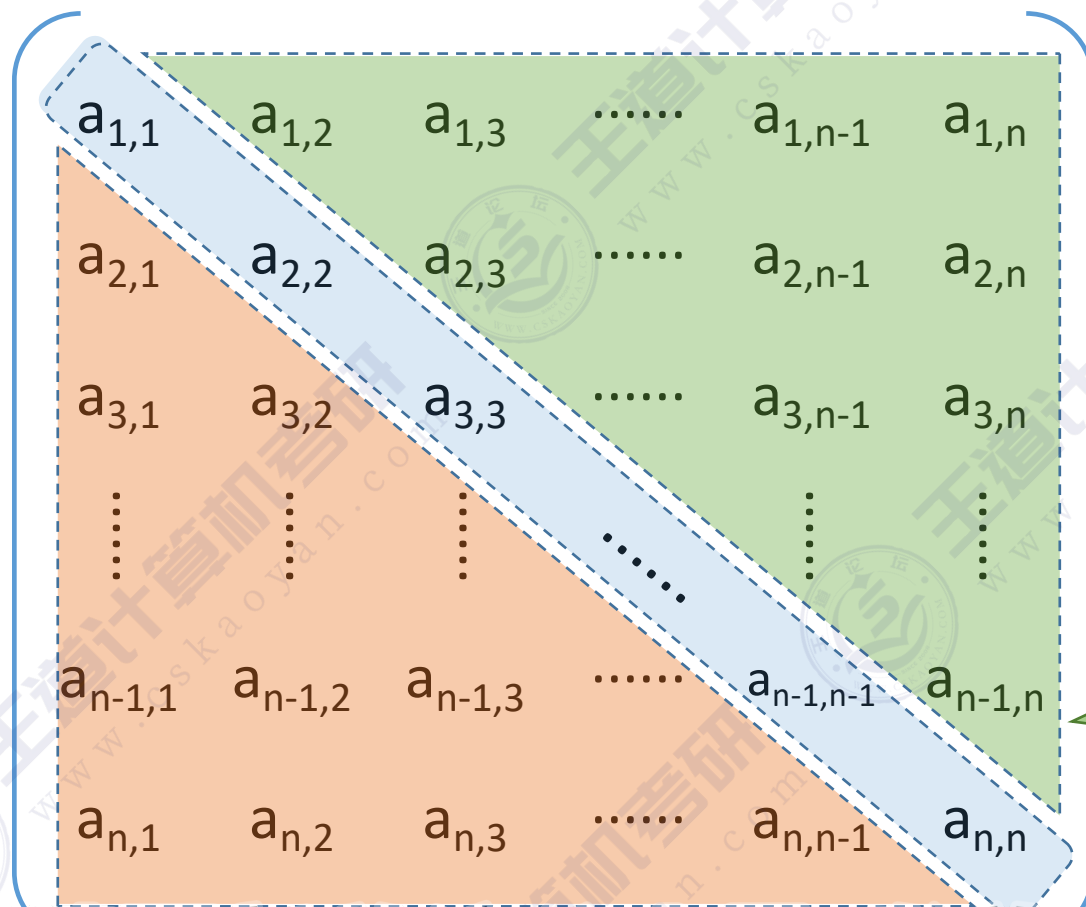
某些特殊矩阵可以压缩存储空间

注意：描述矩阵元素时，行、列号通常从 1 开始；而描述数组时通常下标从 0 开始

（具体看题目给的条件，注意审题！）

后续更新关注
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



若 n 阶 **方阵** 中任意一个元素 $a_{i,j}$ 都有 $a_{i,j} = a_{j,i}$ 则该矩阵为 **对称矩阵**

普通存储: $n \times n$ 二维数组

压缩存储策略: 只存储主对角线+下三角区
(或主对角线+上三角区)

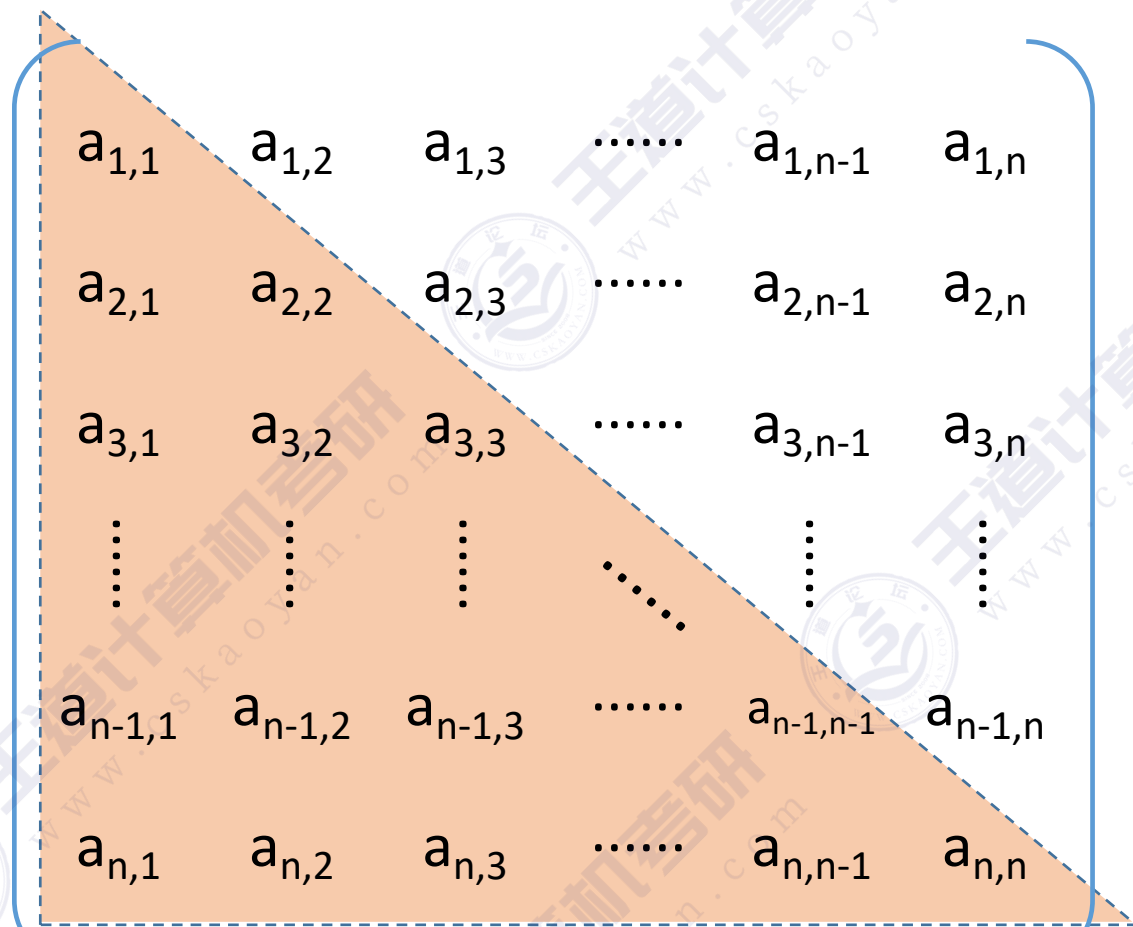
上三角区: $i < j$

主对角线: $i = j$

下三角区: $i > j$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按行优先原则将各元素存入一维数组中。

B[0]	B[1]	B[2]	B[3]		B[?]
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$		$a_{n,n-1}$ $a_{n,n}$



思考：

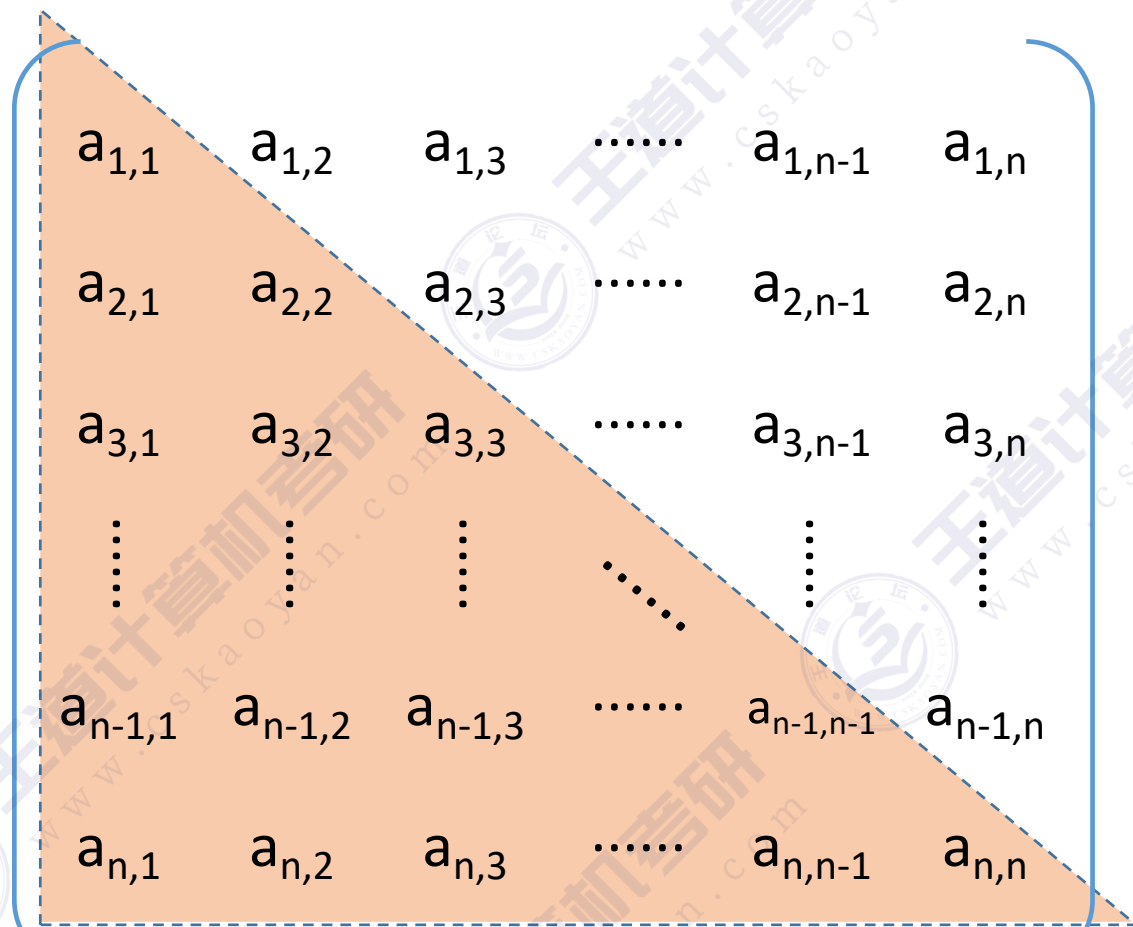
- ①数组大小应为多少？
- ②站在程序员的角度，对称矩阵压缩存储后怎样才能方便使用？

① $(1+n)*n/2$

②可以实现一个“映射”函数
矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

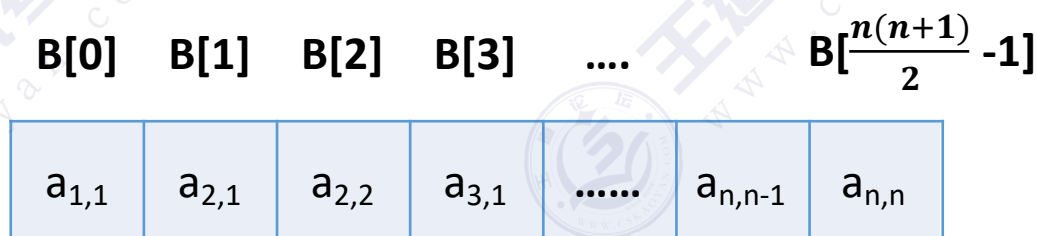
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按行优先原则将各元素存入一维数组中。



矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

$a_{i,j} \ (i \geq j) \rightarrow B[k]$

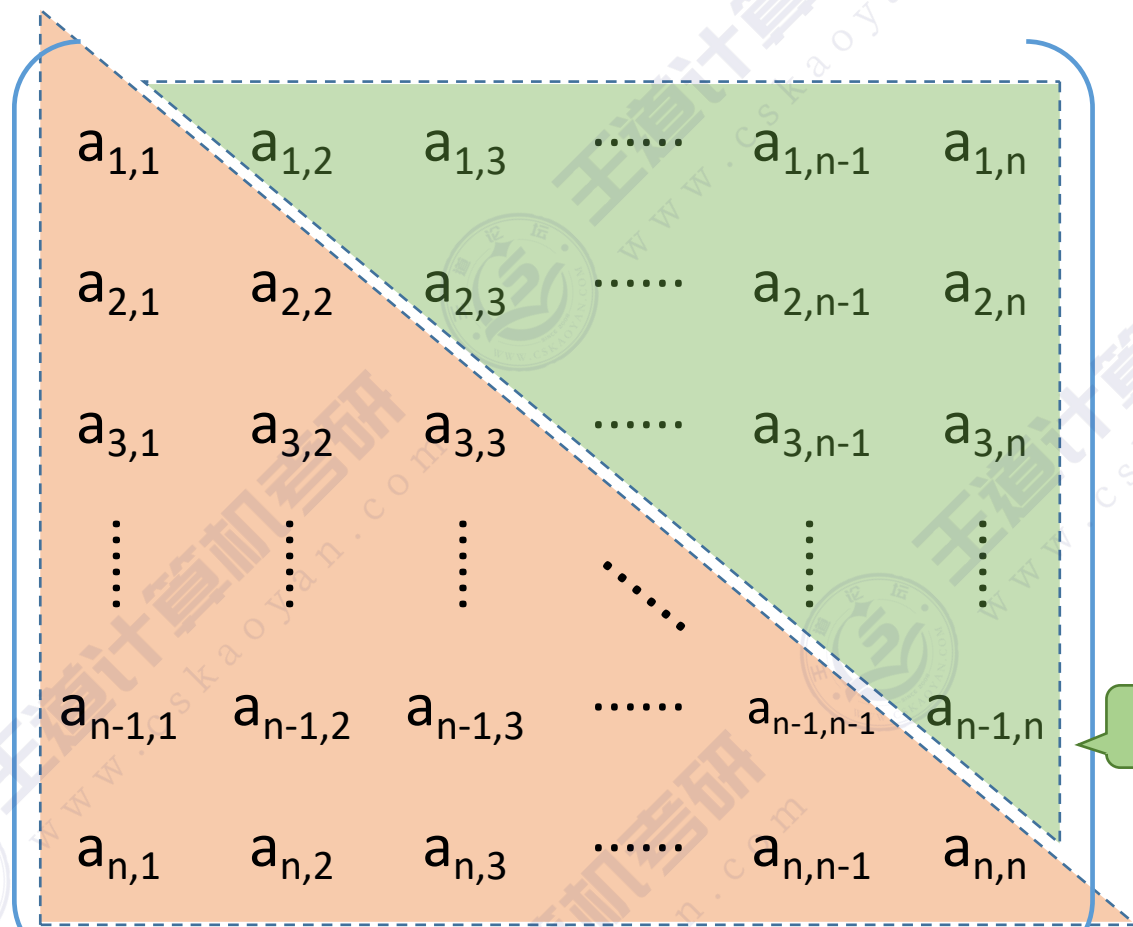
Key: 按行优先的原则, $a_{i,j}$ 是第几个元素?

$[1+2+\dots+(i-1)] + j \rightarrow$ 第 $\frac{i(i-1)}{2} + j$ 个元素

$\rightarrow k = \frac{i(i-1)}{2} + j - 1$

后续更新关注公众号【发普】
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按行优先原则将各元素存入一维数组中。

B[0]	B[1]	B[2]	B[3]		B[$\frac{n(n+1)}{2}-1$]
a _{1,1}	a _{2,1}	a _{2,2}	a _{3,1}		a _{n,n-1} a _{n,n}



矩阵下标 → 一维数组下标

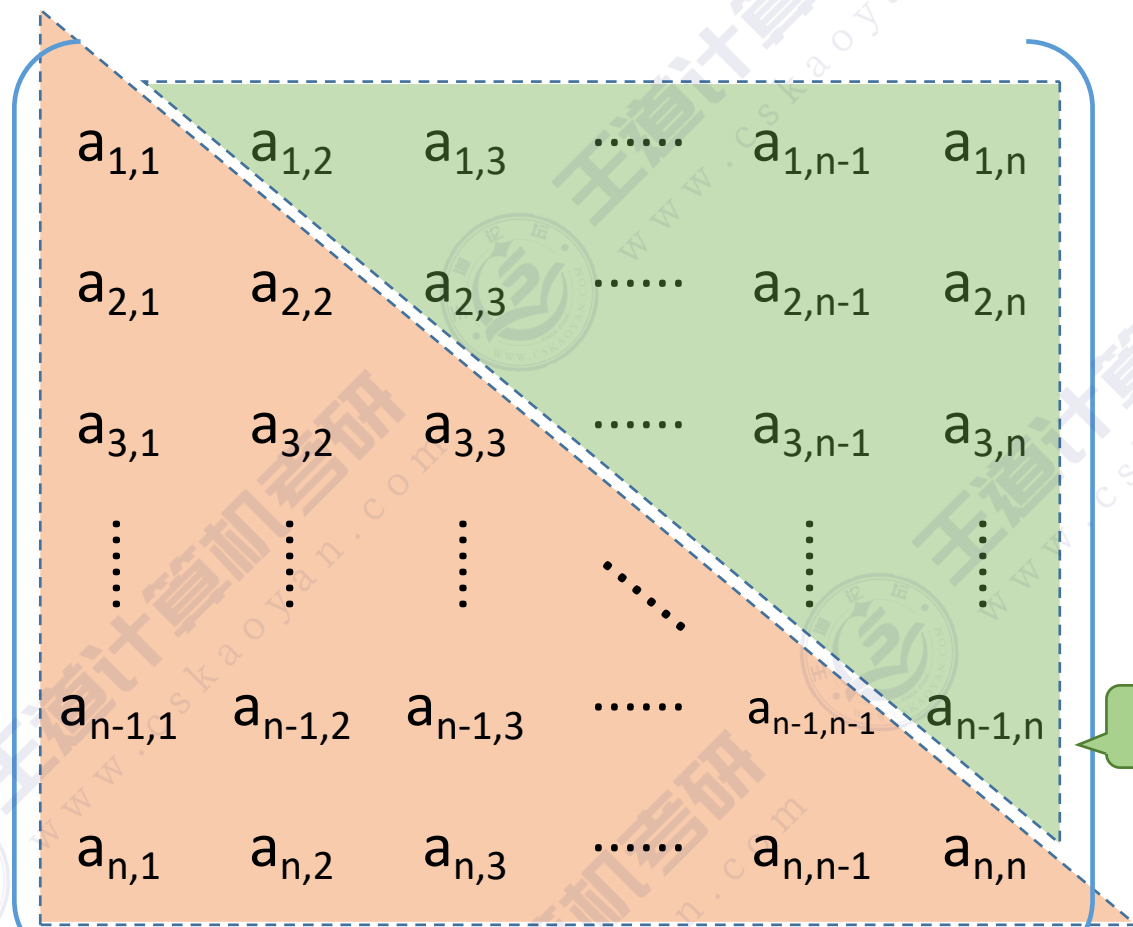
$a_{i,j}$ ($i < j$) → B[k]

$a_{i,j} = a_{j,i}$ (对称矩阵性质)

$$\rightarrow k = \frac{j(j-1)}{2} + i - 1$$

后续更新关注公众号【发普】
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按行优先原则将各元素存入一维数组中。

$B[0] \quad B[1] \quad B[2] \quad B[3] \quad \dots \quad B[\frac{n(n+1)}{2}-1]$

$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$		$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	-----------

矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

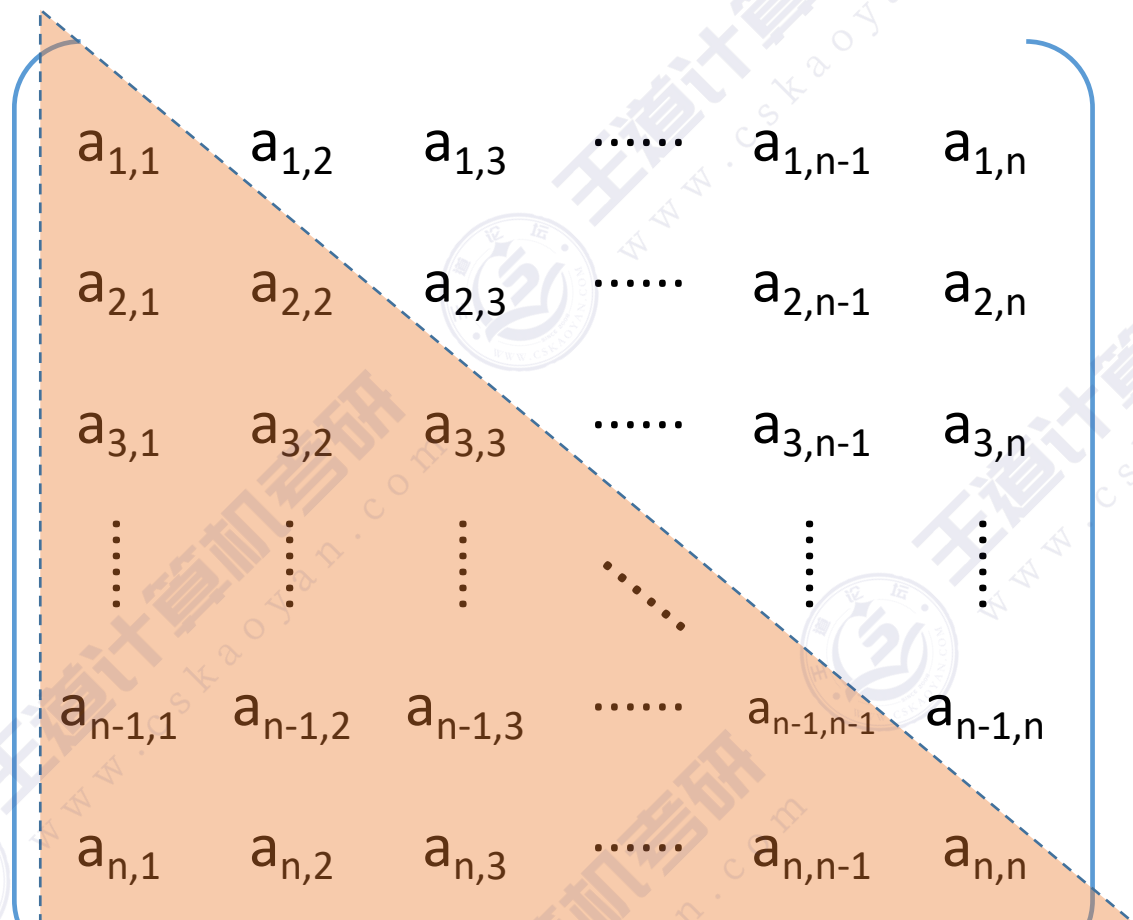
$a_{i,j} \rightarrow B[k]$

$a_{i,j} = a_{j,i}$ (对称矩阵性质)

$$k = \begin{cases} \frac{i(i-1)}{2} + j - 1, & i \geq j \text{ (下三角区和主对角线元素)} \\ \frac{j(j-1)}{2} + i - 1, & i < j \text{ (上三角区元素 } a_{ij} = a_{ji} \text{)} \end{cases}$$

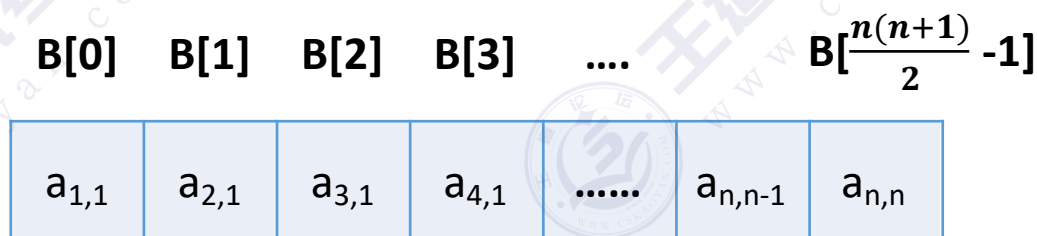
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

对称矩阵的压缩存储



策略：只存储主对角线+下三角区

按列优先原则将各元素存入一维数组中。



矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

$a_{i,j} \rightarrow B[k]$

$a_{i,j} = a_{j,i}$ (对称矩阵性质)

存储上三角? 下三角?

行优先? 列优先?

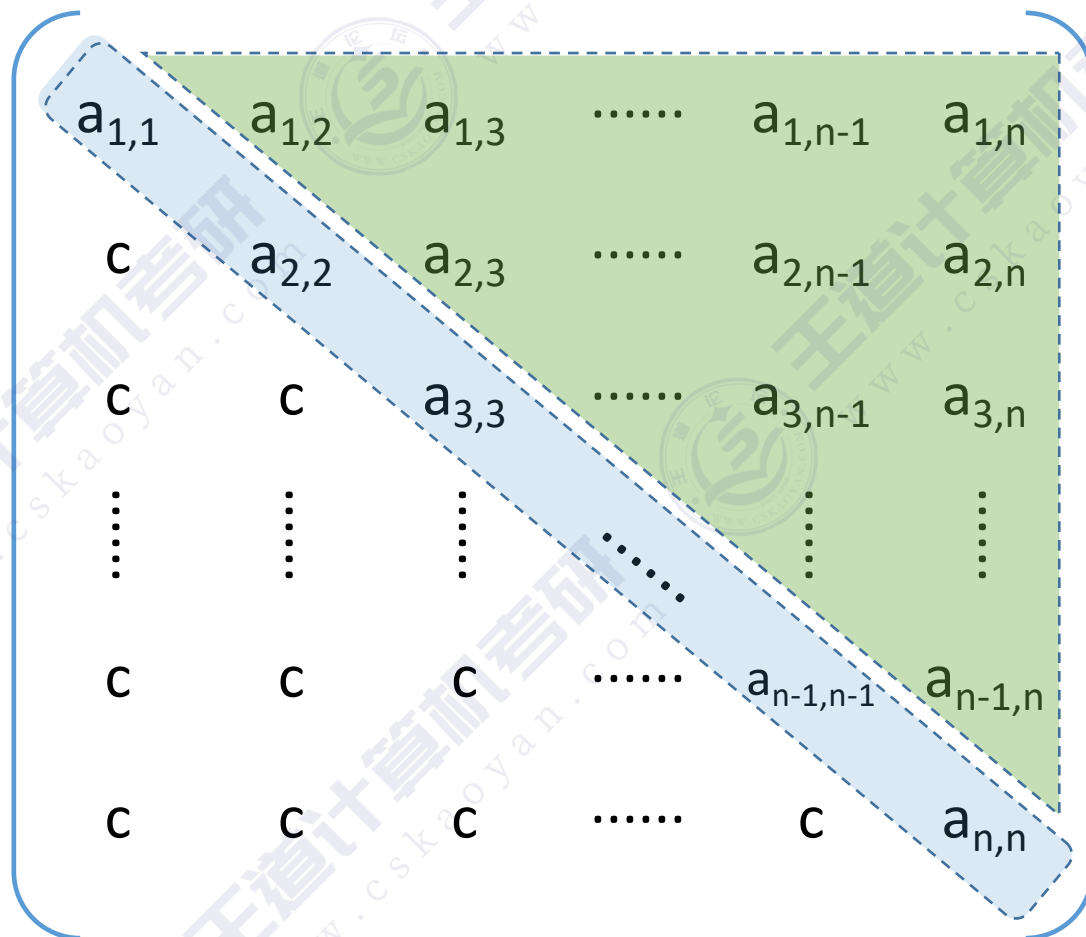
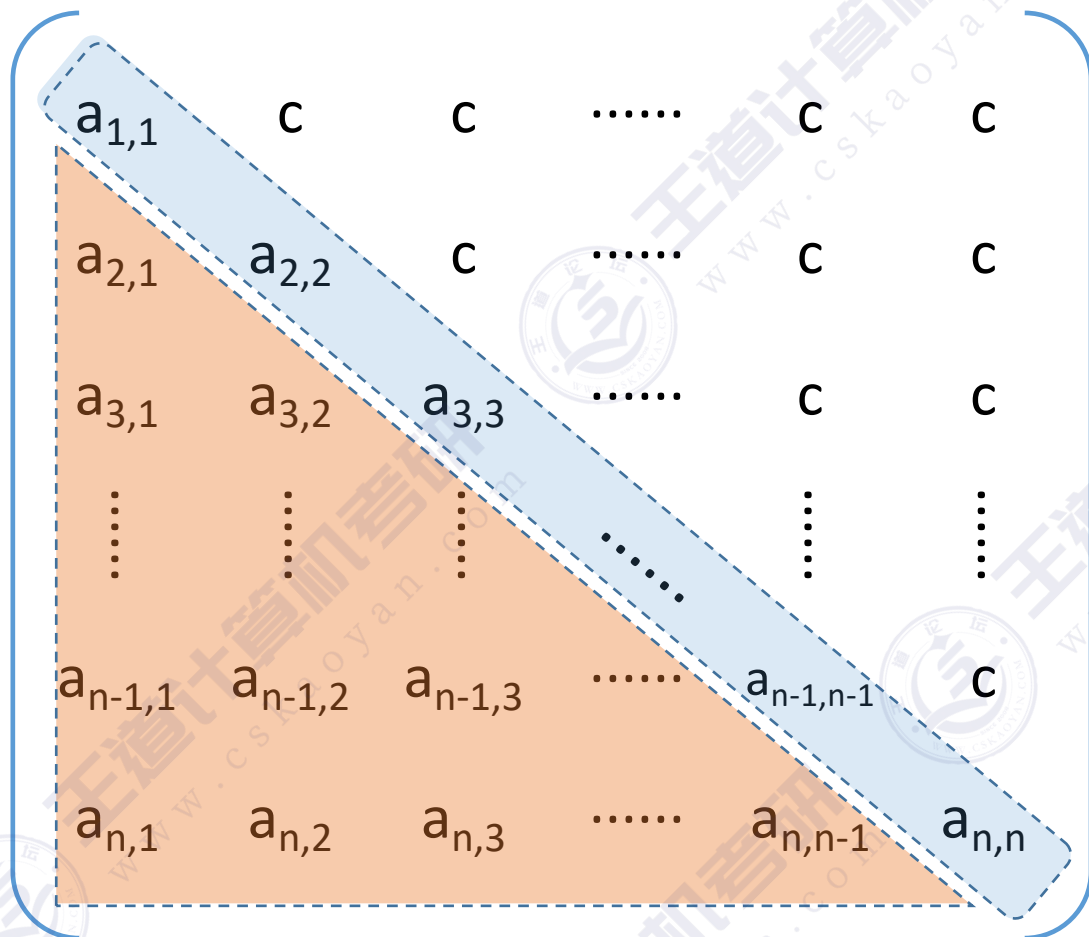
矩阵元素的下标从0? 1? 开始

数组下标从0? 1? 开始

出题方法

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

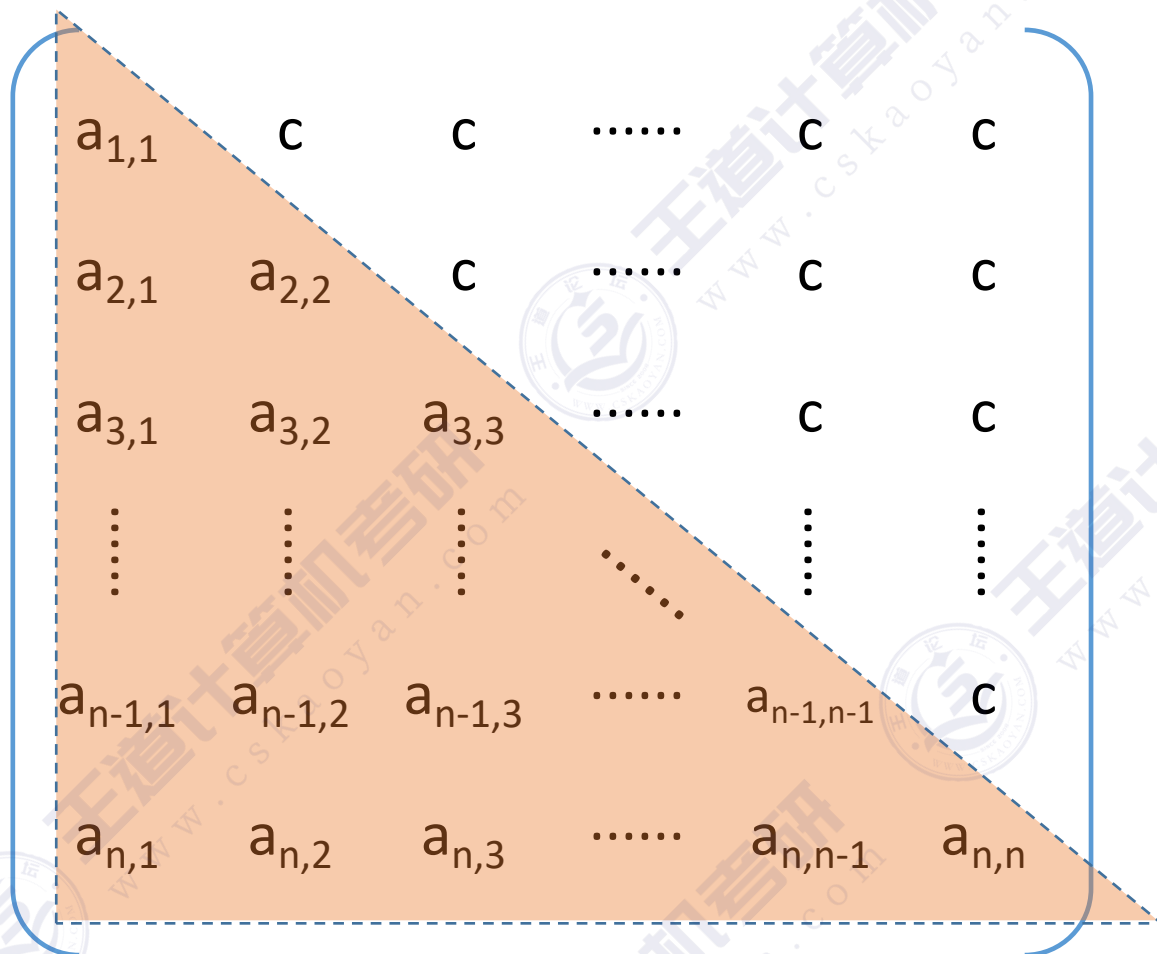
三角矩阵的压缩存储



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

上三角矩阵: 除了主对角线和上三角区, 其余的元素都相同

三角矩阵的压缩存储



压缩存储策略：按行优先原则将橙色区元素存入一维数组中。并在最后一个位置存储常量c

B[0]	B[1]	B[2]	B[3]		B[$\frac{n(n+1)}{2}-1$]	B[$\frac{n(n+1)}{2}$]
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$		$a_{n,n}$	c



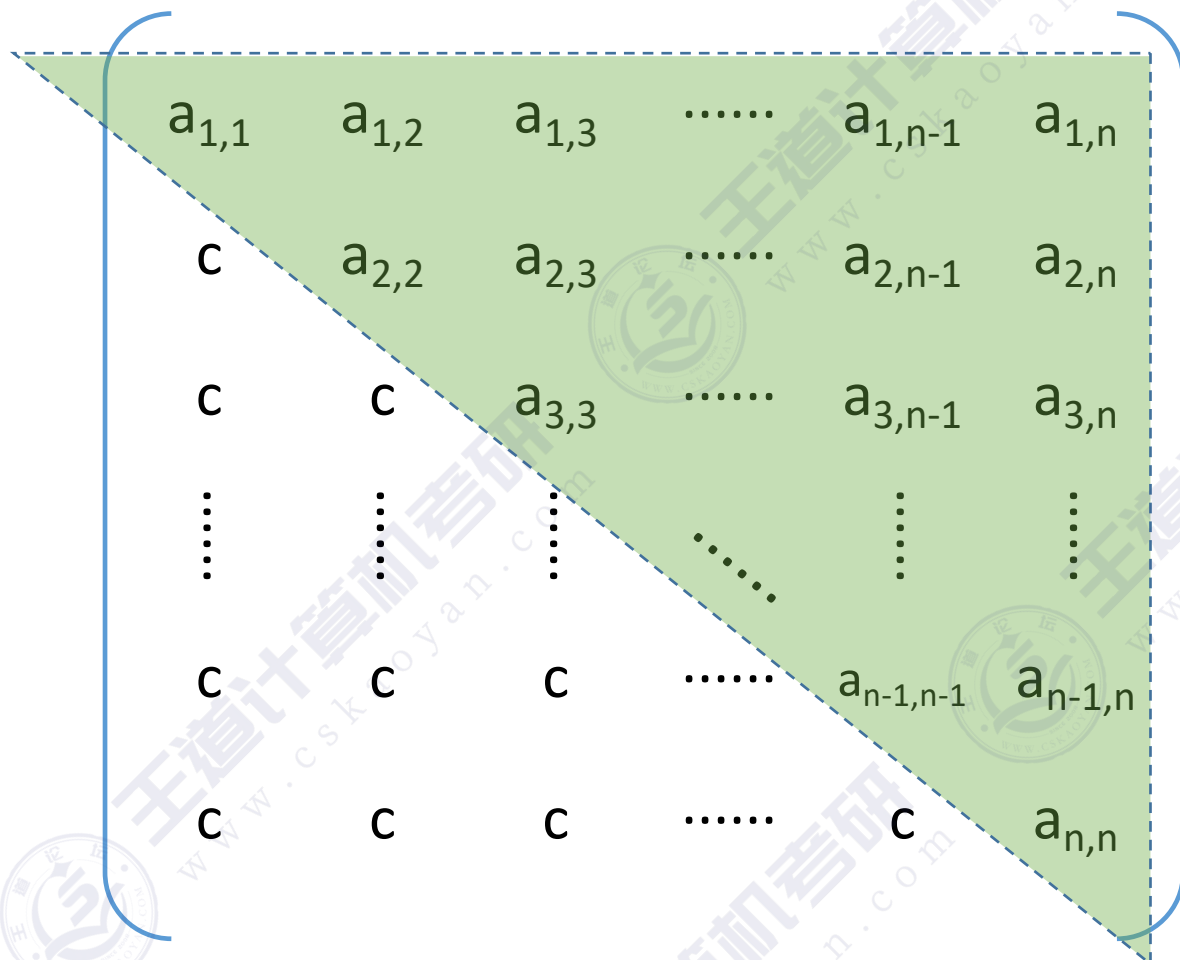
矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标
 $a_{i,j} \ (i \geq j) \rightarrow B[k]$

Key: 按行优先的原则, $a_{i,j}$ 是第几个元素?

$$k = \begin{cases} \frac{i(i-1)}{2} + j - 1, & i \geq j \text{ (下三角区和主对角线元素)} \\ \frac{n(n+1)}{2}, & i < j \text{ (上三角区元素)} \end{cases}$$

后续更新关注公众号[发普]
 永久联系微信 4550060

三角矩阵的压缩存储



压缩存储策略：按行优先原则将绿色区元素存入一维数组中。并在最后一个位置存储常量 c

$B[0] \quad B[1] \quad B[2] \quad B[3] \quad \dots \quad B[\frac{n(n+1)}{2}-1] \quad B[\frac{n(n+1)}{2}]$

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$		$a_{n,n}$	c
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----



矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

$a_{i,j} \ (i \leq j) \rightarrow B[k]$

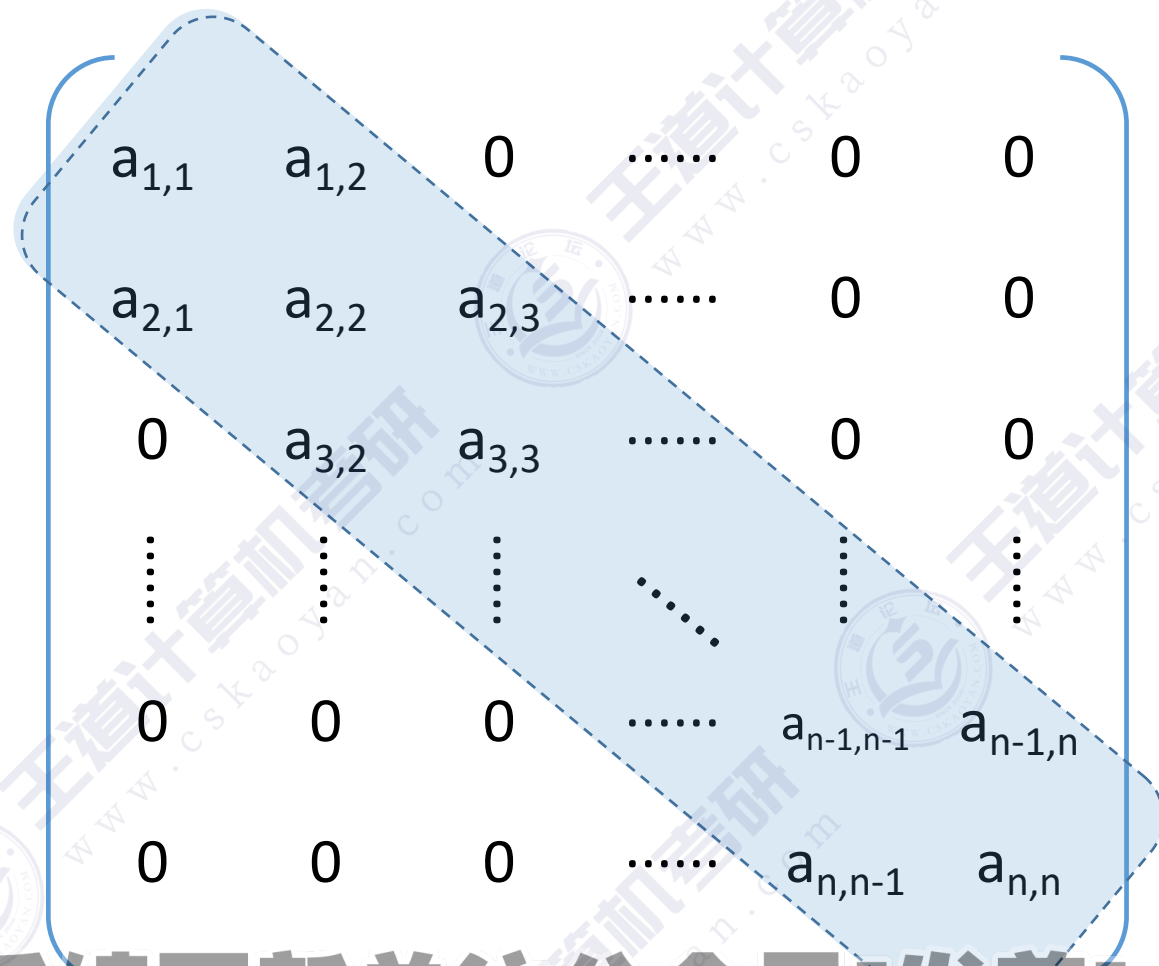
Key: 按行优先的原则, $a_{i,j}$ 是第几个元素?

$$k = \begin{cases} \frac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + (j-i), & i \leq j \text{ (上三角区和主对角线元素)} \\ \frac{n(n+1)}{2}, & i > j \text{ (下三角区元素)} \end{cases}$$

上三角矩阵: 除了主对角线和上三角区, 其余的元素都相同

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

三对角矩阵的压缩存储



三对角矩阵，又称带状矩阵：

当 $|i-j|>1$ 时，有 $a_{i,j}=0$ ($1 \leq i,j \leq n$)

压缩存储策略：

按行优先（或列优先）原则，只存储带状部分

B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	...	B[3n-3]
$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$		$a_{n,n-1}$ $a_{n,n}$



矩阵下标

→ 一维数组下标

$a_{i,j}$ ($|i-j| \leq 1$) → B[k]

Key: 按行优先的原则， $a_{i,j}$ 是第几个元素？

前 $i-1$ 行共 $3(i-1)-1$ 个元素

$a_{i,j}$ 是 i 行第 $j-i+2$ 个元素

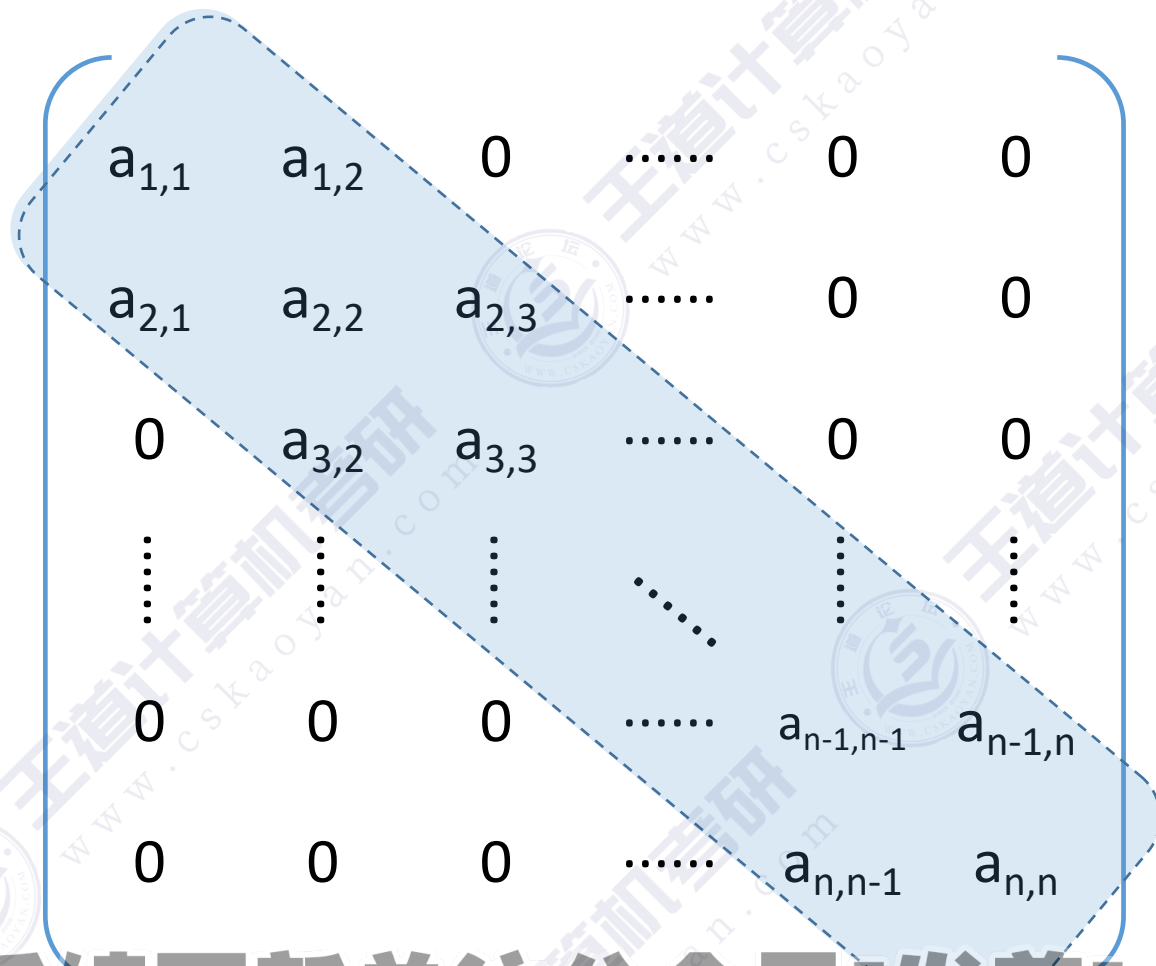
$a_{i,j}$ 是第 $2i+j-2$ 个元素

数组下标
从0开始

→ $k = 2i+j-3$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

三对角矩阵的压缩存储



若已知数组下标 k ，如何得到 i, j ?

$B[k] \rightarrow a_{i,j}$

第 $k+1$ 个元素，在第几行？第几列？

前 $i-1$ 行共 $3(i-1)-1$ 个元素

前 i 行共 $3i-1$ 个元素

显然， $3(i-1)-1 < k+1 \leq 3i-1$

$i \geq (k+2)/3$ 可以理解为“刚好”大于等于

$i = \lceil (k+2)/3 \rceil$ 向上取整即可满足“刚好”大于等于

王道书的计算逻辑： $3(i-1)-1 \leq k < 3i-1$

$i \leq (k+1)/3+1$ 可以理解为“刚好”小于等于

$i = \lfloor (k+1)/3+1 \rfloor$ 向下取整即可满足“刚好”小于等于

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

三对角矩阵的压缩存储

$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	0		0	0
$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$		0	0
0	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$		0	0
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮
0	0	0		$a_{n-1,n-1}$	$a_{n-1,n}$
0	0	0		$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$



若已知数组下标 k , 如何得到 i, j ?

$B[k] \rightarrow a_{i,j}$

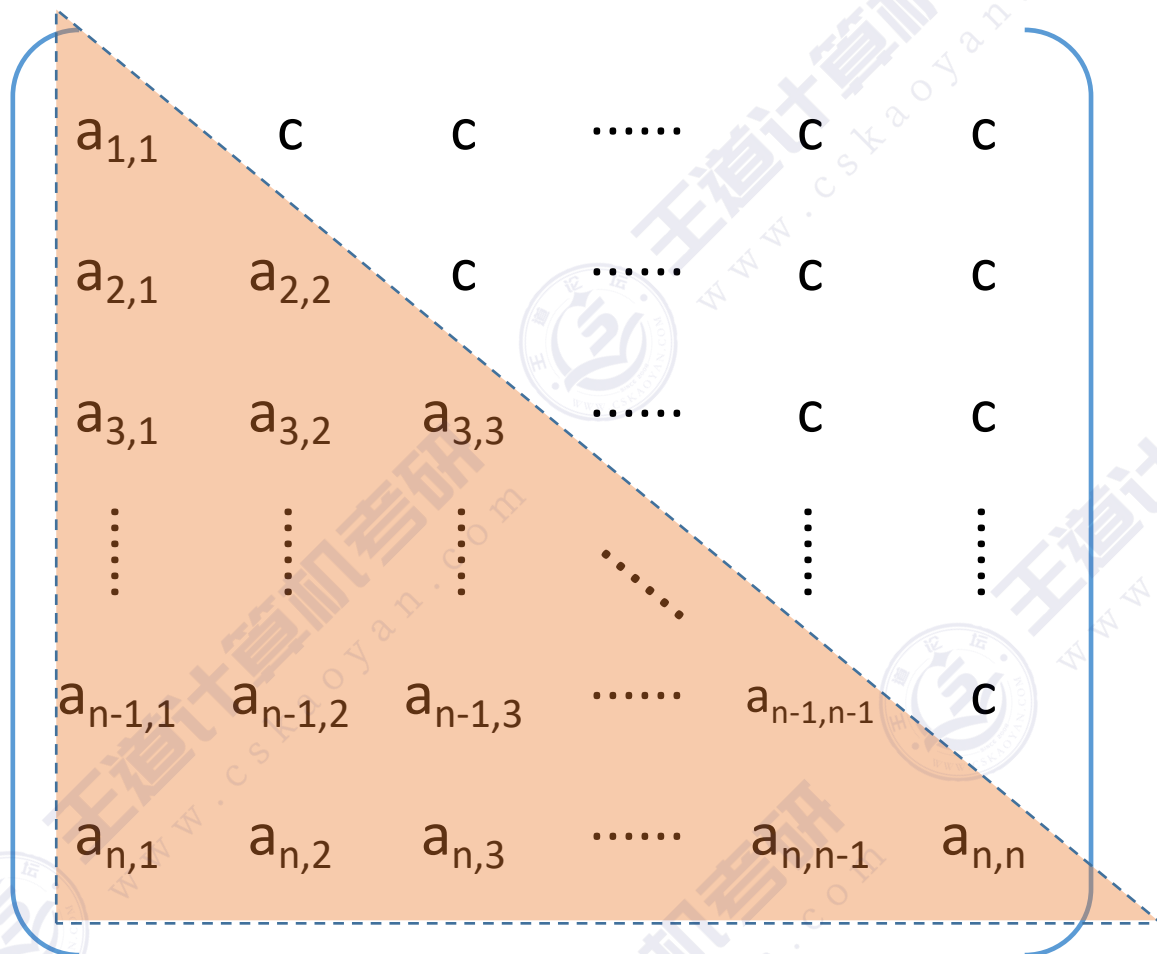
第 $k+1$ 个元素, 在第几行? 第几列?

$$i = \lceil (k+2)/3 \rceil \quad \text{或} \quad i = \lfloor (k+1)/3 + 1 \rfloor$$

$$\begin{aligned} \text{由 } k = 2i + j - 3, \text{ 得} \\ j = k - 2i + 3 \end{aligned}$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

三角矩阵的压缩存储



压缩存储策略：按**行优先**原则将绿色区元素存入一维数组中。并在**最后一个位置**存储常量**c**

B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	...	$B[\frac{n(n+1)}{2}-1]$	$B[\frac{n(n+1)}{2}]$
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$		$a_{n,n}$	c



矩阵下标 $\rightarrow$ 一维数组下标

$a_{i,j} \ (i \geq j) \rightarrow B[k]$

思考：如何用k推出i, j?

Key: 按**行优先**的原则， $a_{i,j}$ 是第几个元素

$$k = \begin{cases} \frac{i(i-1)}{2} + j - 1, & i \geq j \text{ (下三角区和主对角线元素)} \\ \frac{n(n+1)}{2}, & i < j \text{ (上三角区元素)} \end{cases}$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

稀疏矩阵的压缩存储

0	0	4	0	0	5
0	3	0	9	0	0
0	0	0	0	7	0
0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

稀疏矩阵：非零元素远远少于矩阵元素的个数

压缩存储策略：

顺序存储——三元组 <行, 列, 值>

i (行)	j (列)	v (值)
1	3	4
1	6	5
2	2	3
2	4	9
3	5	7
4	2	2

(注：此处行、列标从1开始)



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

稀疏矩阵的压缩存储

压缩存储策略二：
链式存储——十字链表法

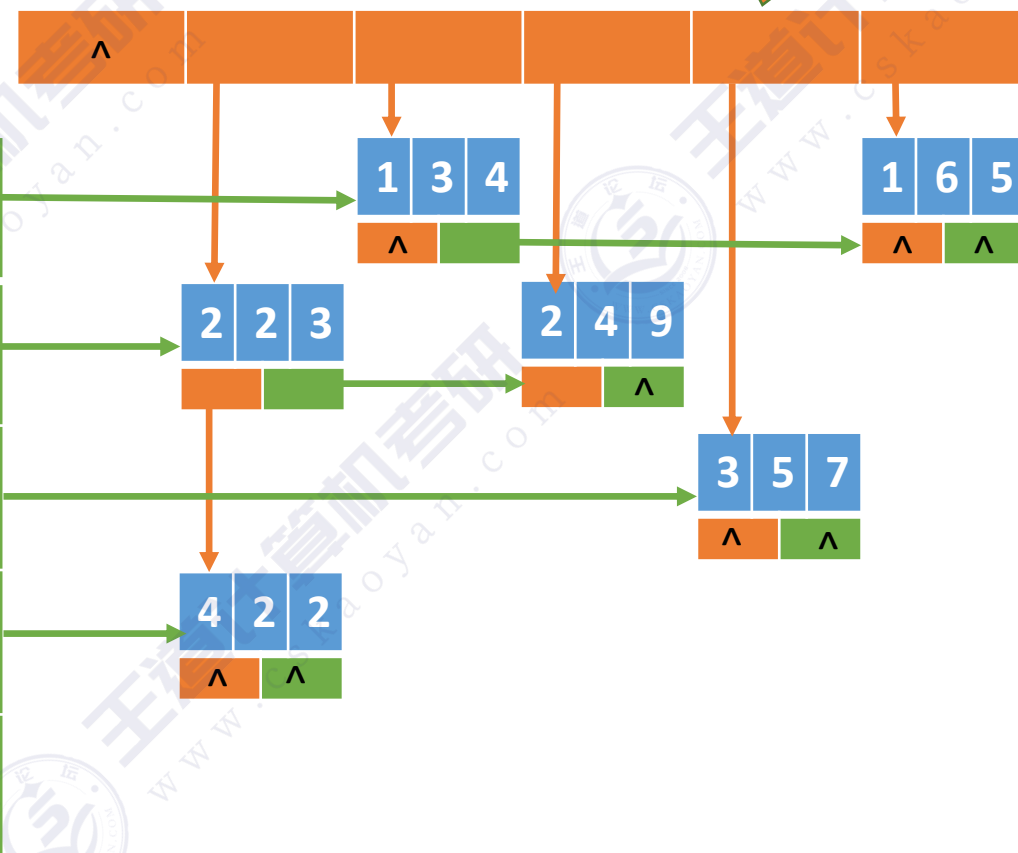
向下域 down,
指向第j列的
第一个元素

0	0	4	0	0	5
0	3	0	9	0	0
0	0	0	0	7	0
0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

非零数据
结点说明:

行	列	值
指向同列的 下一个元素	指向同行的 下一个元素	

向右域 right,
指向第i行的
第一个元素



后续更新关注公众号[王道] 永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点

特殊矩阵 压缩存储

对称矩阵

特点：对方阵中的任意一个元素，有 $a_{i,j} = a_{j,i}$

压缩：只存储主对角线+下三角区（或主对角线+上三角区）

三角矩阵

特点：上三角区全为常量（下三角矩阵）；或下三角区全为常量（上三角矩阵）

压缩：按行优先/列优先规则依次存储非常量区域，并在最后一个位置存放常量c

三对角矩阵 (带状矩阵)

特点：当 $|i - j| > 1$ 时，有 $a_{i,j} = 0$ ($1 \leq i, j \leq n$)

压缩：按行优先/列优先规则依次存储带状区域

稀疏矩阵

非零元素个数远小于零元素个数

压缩：只存储非零元素

顺序存储：顺序存储三元组 $\langle \text{行}, \text{列}, \text{值} \rangle$

链式存储：十字链表法

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点

常见考题

矩阵的压缩存储需要多长的数组

由矩阵行列号 $\langle i, j \rangle$ 推出对应的数组下标号 k

数列
求和

如何处理不等式中的“刚好大于等于/小于等于”

由 k 推出 $\langle i, j \rangle$

向上取整/向下取整

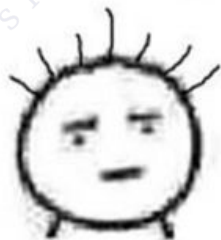
存储上三角? 下三角?

行优先? 列优先?

易错点

矩阵元素的下标从0? 1? 开始

数组下标从0? 1? 开始



后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

是否忘了，等差数列求和???